



EBHACK • 2026

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK VE BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ TOPLULUĞU

HACKATHON 2026

TRIAGE

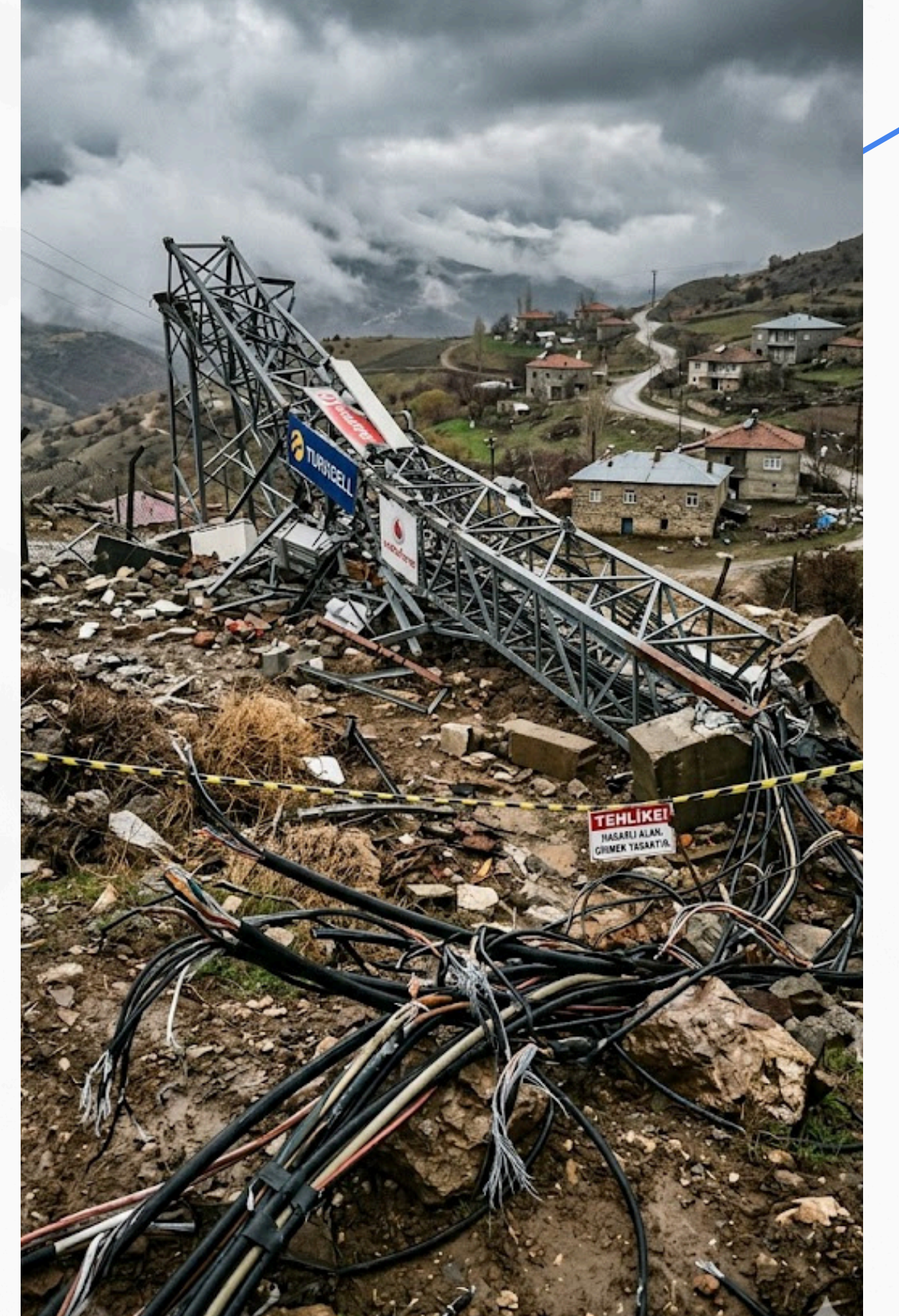
Kesintisiz ve Otonom Afet Yönetimi

Depremde İnternet Çöktüğünde Bile Çalışan Sistem



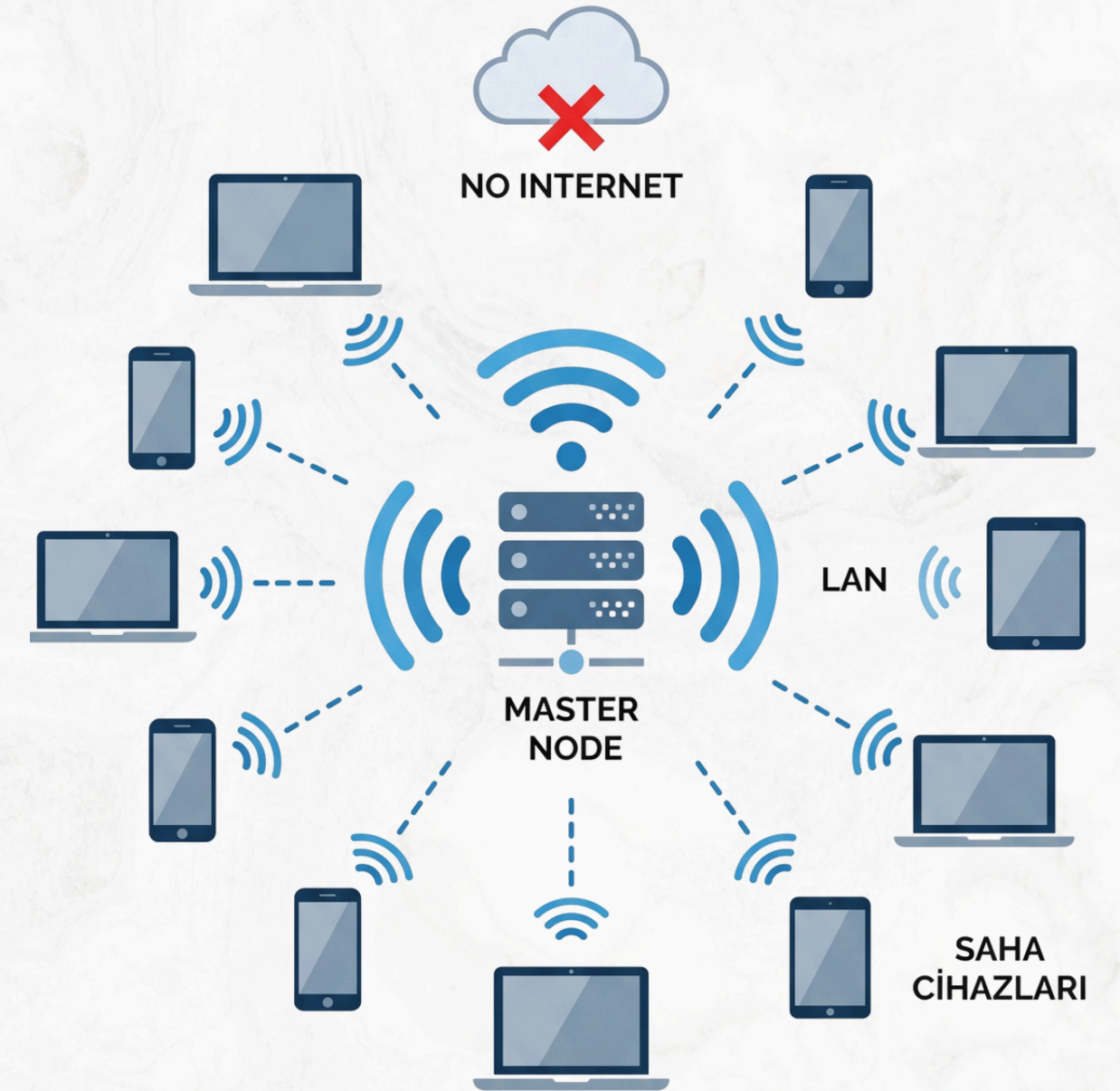
TEMEL PROBLEM

- Afet Anındaki En Büyük Düşman: **İletişim Kopukluğu**.
- Mevcut sistemler **bulut** (cloud) tabanlıdır; internet kesildiğinde **işlevsiz kalırlar**.
- Sahadaki kurtarma ekipleri **koordine olamaz**, veri akışı **durur**.
- Hayati kararlar, **eksik veya gecikmiş bilgilere** dayanarak verilir.



Çözüm: TRIAGE Altyapısı

- Dış Dünyadan **Tamamen Bağımsız** Ağ Topolojisi
- Master Node (Ana Sunucu): Kendi Wi-Fi ağını (Hotspot) oluşturarak **yerel bir LAN** ağı kurar.
- %100 İnternet Bağımsızlığı: Sistem, afetin ilk anından itibaren internete ihtiyaç duymadan **otonom olarak** çalışmaya başlar.
- Sıfır Gecikme: WebSockets teknolojisi ile milisaniye seviyesinde **çift yönlü gerçek zamanlı iletişim**.





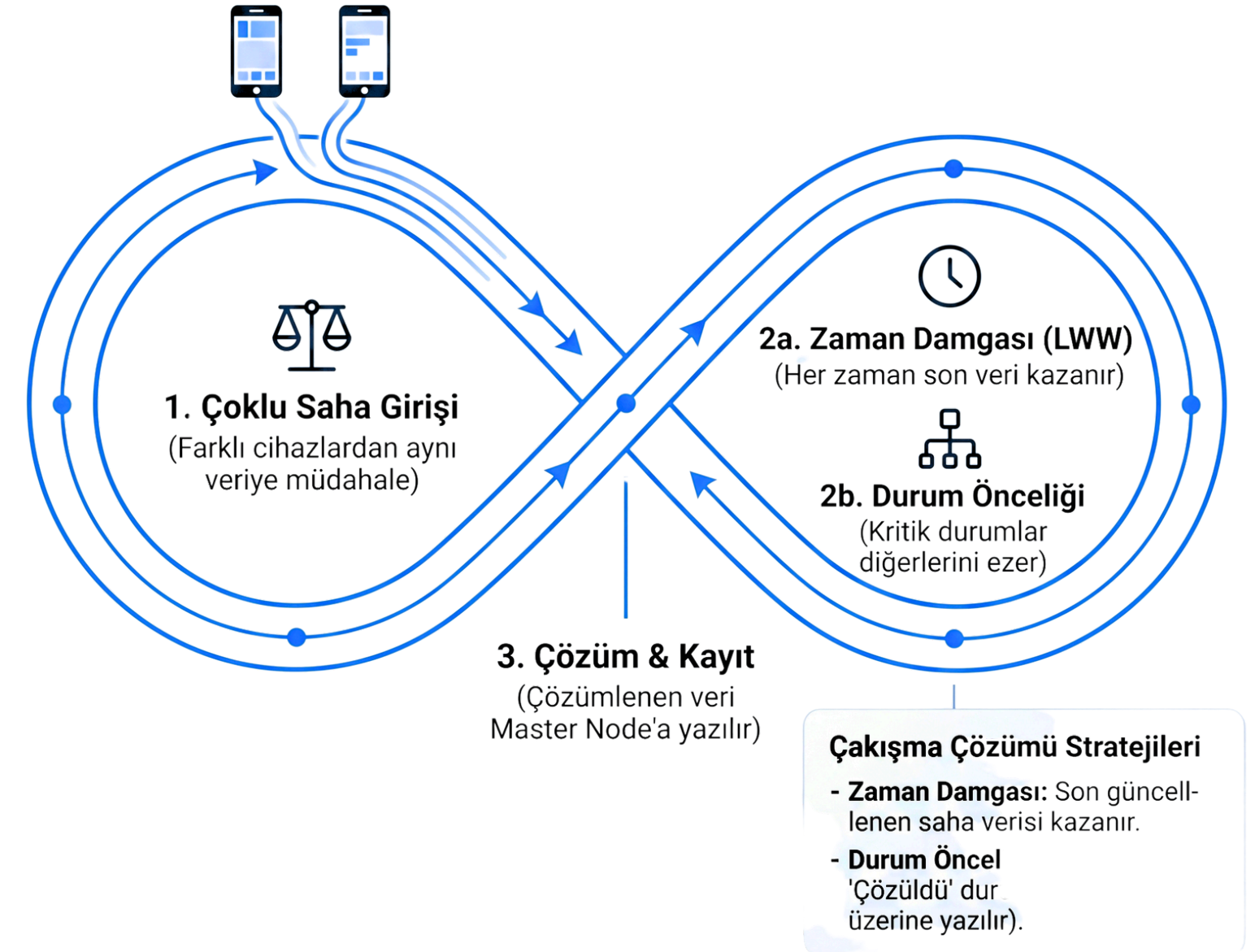
ÜRÜNÜMÜZ

- Offline-First: Her Koşulda **Operasyonel**.
- Anında Tepki: Cihaz **kapsama alanı** dışındaysa, veriler **Dexie.js** sayesinde yerel veritabanına **kaydedilir**.
- Asenkron Kayıt: İşlemler **durmaz**, veriler "**Senkronizasyon Kuyruğuna**" (Sync Queue) alınır.
- Otomatik Eşleşme: Saha ekibi **Master Node kapsama** alanına girdiği an, biriken **tüm veriler** sunucuya **otomatik itilir** (Delta Sync).

Kaosu Yönetmek (Veri Çakışması)

- Eventual Consistency: Veri Çakışmalarını Çözümleme
- Aynı göreve **farklı zamanlarda** müdahale edildiğinde sistem şu iki stratejiyi uygular:
- 1. Zaman Damgası (Timestamp): Her zaman en son güncellenen **saha verisi kazanır**.
- 2. Durum Önceliği (Status Priority): Zamanlar eşitse, **kritik durumlar** diğerlerini **ezer**.Örneğin: "Çözüldü" (Resolved) durumu, "Bekliyor" (Pending) durumunun **üzerine yazılır**.

Veri Çakışmalarını Çözümleme



TRIAGE

NASIL ÇALIŞIR



Otonom Zeka (Gemini 2.5 Flash)



Yapay Zeka ile Saniyeler İçinde Önceliklendirme

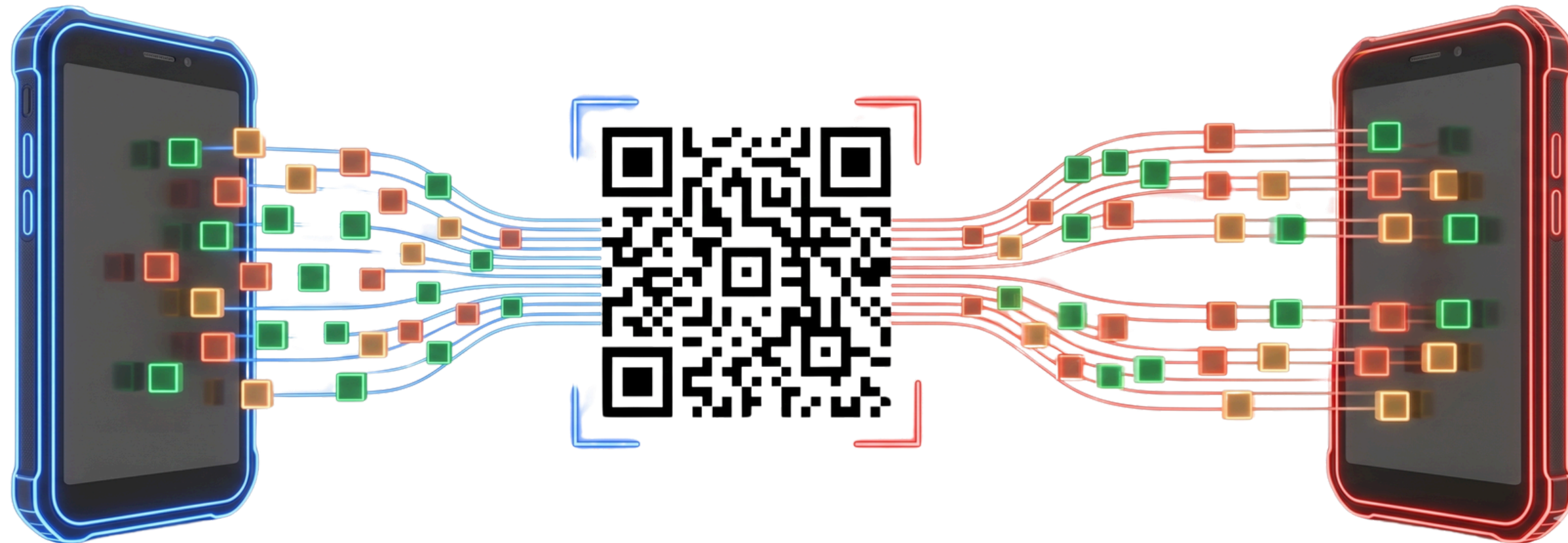
Otonom Döngü: Gemini 2.5 Flash AI, afet verilerini alıp saniyeler içinde görev dağıtımı yapar.

Sismolojik Doğruluk: AI promptlarına fay kırılma uzunluğu $(10^{(0.69 \cdot M - 3.22)})$ gibi bilimsel formüller entegre edilmiştir

Akıllı Tasarruf (Low-Magnitude Bypass): Deprem 4.0 şiddetinin altındaysa AI devre dışı bırakılır; API maliyeti sıfırlanır ve AI halüsinasyonu engellenir.

İnternetsiz Veri Paylaşımı (P2P QR)

- B Planı: **QR Kod ile** Peer-to-Peer İletişim
- Master Node'a bağlantının **tamamen koptuğu** durumlarda görev paylaşımı **durmaz**.
- Oransal Bölüşüm (50/50 Split): Algoritma, acil görevleri **önceliklerine** göre (Kırmızı, Sarı, Yeşil) gruplar ve **tam yarı yarıya** böler.
- Veriler sıkıştırılmış **JSON'a** dönüştürülür ve QR kod ile diğer ekibin **cihazına** saniyeler içinde **aktarılır**.



UX ve Donanım Mühendisliği

- Sahaya Özel **Asimetrik** Tasarım ve Altyapı
- Siber-Barok UX: Siyah zemin ile cihazların **pil ömrü** uzatılır ve gece görünürlüğü artırılır.
- Asimetrik Arayüz: Komuta merkezi **veri odaklı** ve analitikken; saha uygulaması, **stresten arındırılmış** dev butonlara sahiptir.
- Bare-Metal Dağıtım: Kısıtlı donanımları yormamak adına **Docker** kullanımdan kaldırılmış, doğrudan sistem (**systemd + Nginx**) mimarisi tercih edilmiştir.



PROJENİN GELDİĞİ NOKTA

Gerçekleşen **Başarı** Kriterleri:

- Sistem **%100 offline** başlatılabiliyor ve çalışabiliyor.
- **WebSocket** bağlantı koptuğunda otonom şekilde geri bağlanıyor.
- Veri çakışmaları (Conflict Resolution) **hatasız** çözülüyor.
- Yapay Zeka (Gemini), **Kandilli/AFAD** verilerini sismolojik doğrulukla önceliklendiriyor.
- **P2P QR** ile internetsiz handoff (devir teslim) operasyonel.



Mobil Tarafı

Komuta Tarafı



GELECEK PLANLARI VE YOL HARİTASI

- Gerçek Saha (Production) Güvenliği: Sistemin gerçek dünyada canlıya alınması için mimari planda zorunlu tutulan uçtan uca **HTTPS** şifrelemesinin ve **DDoS** saldırılarına karşı "Rate Limiting" (Hız Sınırlandırma) korumalarının devreye alınması.
- Ağ Topolojisini Genişletme: Mevcut sistemde tek bir Master Node (192.168.1.1) 200'den fazla saha cihazını (192.168.1.11-254) yönetebilmektedir. Gelecek fazda, **birden fazla** Master Node'un kendi aralarında iletişim kurduğu bir "**Mesh Ağı**" (**Örgü Ağ**) altyapısına geçilmesi.
- Otonom Veri Kaynaklarını Çoğaltma: Sistemin Kandilli ve AFAD API'lerini dinleyen 60 saniyelik mevcut otonom döngüsünün, **uluslararası sismik ağları** da (örn. USGS) kapsayacak şekilde genişletilmesi.



KULLANILAN TEKNOLOJİLER

backend

FastAPI	WebSockets
SQLite (WAL)	Gemini 2.5 Flash

frontend

React	TypeScript
Dexie.js (IndexedDB)	Leaflet.js

TAKIMIMIZ



Faruk Aziz Korkmaz
Türk Hava Kurumu Üniversitesi
Bilgisayar Mühendisliği



Gökberk Çeviker
Türk Hava Kurumu Üniversitesi
Bilgisayar Mühendisliği



Ege Çağın Tepe
Türk Hava Kurumu Üniversitesi
Elektrik Elektronik Mühendisliği

TEŞEKKÜRLER!

D̂EV GAĖ'S

■ Ege Çağın Tepe

■ Faruk Aziz Korkmaz

■ Gökberk Çeviker